

Recap - Lineare Unabhängigkeit und Abbildungen

1. Haben wir *eine* Lösung $\mathbf{x}_0$ mit $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$ gefunden, dann lässt sich jede weitere Lösung schreiben als $\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}$ wobei $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt. Das heißt, um $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ zu studieren reicht es $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ anzunehmen. (Theorem 1.8.6)
2. Die Menge aller $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ trägt eine *lineare* Struktur. Das heißt wenn $A\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ gilt so ist auch $A(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$. Es gilt sogar allgemeiner...
3. ...jede Lösung lässt sich als Linearkombination von *endlich* vielen und fixen $\mathbf{x}_i$ schreiben. Mathematisch ausgedrückt, $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$. (Theorem 1.8.3)
4. Lineare Unabhängigkeit wird das Kernkonzept um die *Anzahl* n der Vektoren im Spann $\text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ möglichst gering zu halten. (Theorem 1.9.2 und Aufgabe 2.)
5. Die charakterisierende Eigenschaft von LGS, d.h. von Matrizen, ist, dass sie *lineare* Abbildungen definieren. Mathematisch ausgedrückt: jede Matrix definiert eine (eindeutige) lineare Abbildung und umgekehrt. (Theorem 1.10.2)
6. In anderen Worten: das Studium von LGS ist das Studium von linearen Abbildungen.

Fingerübungen

1. Kann es 2024 linear unabhängige Vektoren im $\mathbb{R}^{2023}$ geben? (Theorem 1.9.5)
2. Wenn zwei lineare Abbildungen dieselbe darstellende Matrix haben, sind sie dann gleich? (Theorem 1.10.2)
3. Wenn die Matrix A eine lineare Abbildung f darstellt und $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt, was ist dann $f(\mathbf{x})$?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Die Menge der Linearen Abbildungen ist linear)

Seien $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und $a, b \in \mathbb{R}$. Zeige, dass dann auch

$$h = af + bg : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

definiert durch $h(\mathbf{x}) = af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})$ linear ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Zu zeigen: $h(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = h(\mathbf{x}) + h(\mathbf{y})$ und $h(c\mathbf{x}) = ch(\mathbf{x})$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$. Es gilt

$$\begin{aligned} h(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &\stackrel{\text{Def. von } h}{=} af(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + bg(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \stackrel{f, g \text{ linear}}{=} a(f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) + b(g(\mathbf{x}) + g(\mathbf{y}))) \\ &= af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x}) + af(\mathbf{y}) + bg(\mathbf{y}) = h(\mathbf{x}) + h(\mathbf{y}), \\ h(c\mathbf{x}) &\stackrel{\text{Def. von } h}{=} af(c\mathbf{x}) + bg(c\mathbf{x}) \stackrel{f, g \text{ linear}}{=} acf(\mathbf{x}) + bcbg(\mathbf{x}) = c(af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})) = ch(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Somit ist h eine lineare Abbildung.

Aufgabe 2 (Eine maximal linear unabhängige Teilmenge existiert)

Seien $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ Vektoren. Zeige: es existieren $1 \leq i_1, \dots, i_l \leq k$, sodass $\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\}$ linear unabhängig ist und

$$\text{span}\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}.$$

In anderen Worten: jede Menge an Vektoren besitzt eine *maximal* linear unabhängige Teilmenge.
Hinweis: Theorem 1.9.2.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Idee: wenn die Menge $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$ linear abhängig ist, dann können wir einen Vektor daraus entfernen, ohne den Spann zu verändern (folgt aus Th. 1.9.2). Das kann man so lange wiederholen, bis die resultierende Menge linear unabhängig ist. Konkreter: Wir starten bei $\mathbf{x}_1$ und entfernen es aus der Menge, wenn sich dadurch der Spann nicht verändert. Aus der resultierenden Menge entfernen wir $\mathbf{x}_2$, wenn sich dadurch der Spann nicht verändert etc.

Beweis: Definiere $U_0, U_1, \dots, U_k$ wie folgt:

$$U_0 = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}, \quad U_i = \begin{cases} U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\} & \text{wenn } \mathbf{x}_i \in \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}) \\ U_{i-1} & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: U_k ist linear unabhängig und $\text{span}(U_k) = \text{span}(U_0)$, somit ist U_k die oben gesuchte Menge $\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\}$.

- $\text{span}(U_k) = \text{span}(U_0)$: Aus der Definition von U_i folgt, dass $\text{span}(U_i) = \text{span}(U_{i-1})$, da entweder $U_i = U_{i-1}$ oder $\mathbf{x}_i \in \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\})$ und somit $\text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}) = \text{span}(U_{i-1})$. Also folgt induktiv $\text{span}(U_k) = \text{span}(U_0)$.
- U_k ist linear unabhängig: Beweis durch Widerspruch: Sei U_k linear abhängig, d.h. es gibt ein $\mathbf{x}_i \in U_k$, sodass $\mathbf{x}_i \in \text{span}(U_k \setminus \{\mathbf{x}_i\})$. Dann gilt $\mathbf{x}_i \in U_i$ (da $U_k \subseteq U_i$) und $\mathbf{x}_i \in \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\})$ (da $U_k \setminus \{\mathbf{x}_i\} \subseteq U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}$ und somit $\text{span}(U_k \setminus \{\mathbf{x}_i\}) \subseteq \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\})$, siehe Übungsblatt 1). Dann hätten wir aber U_i als $U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}$ gewählt und somit $\mathbf{x}_i \notin U_i \rightarrow$ Widerspruch.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Beispiel für eine (in)homogenes LGS)

Gegeben sei die folgende Matrix A und der Vektor $\mathbf{b}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 5} \text{ und } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
(b) Zeige, dass

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist.

- (c) Bestimme die Lösungsmenge des inhomogenen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{aligned} A &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)-(1) \text{ und } (3)-2(1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(3)+(1) \text{ und } (4)+2(2)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(4)-(3)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Es gibt zwei freie Variablen und nach Theorem 1.8(i) ist damit die Lösungsmenge unendlich. Wir erhalten:

- (i) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$,
(ii) $-x_2 - x_4 = 0$,
(iii) $2x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0$.

Wir können nun $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ beliebig wählen.

Aus (iii) erhalten wir

$$x_3 = -(x_4 + 2x_5).$$

Damit folgt mit (ii)

$$x_2 = -x_4$$

und mit (i) gilt

$$x_1 = -(x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = -(-x_4 - x_4 - 2x_5 + x_4 + x_5) = x_4 + x_5.$$

Somit ist die Lösungsmenge gegeben durch

$$\mathbb{L}_h = \left\{ \begin{pmatrix} a+c \\ -a \\ -a-2c \\ a \\ c \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Wir berechnen $A\mathbf{x}_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{3}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 4 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 6 \\ -\frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Damit folgt, dass $\mathbf{x}_1$ eine Lösung des linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist.

2. Nach Theorem 1.8.6 ist die Lösungsmenge zum linearen Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ gegeben durch

$$\{\mathbf{x}_1 + \mathbf{y} \mid \mathbf{y} \in \mathbb{L}_h\}$$

(siehe Teilaufgabe a und b)

Aufgabe 4 (Darstellung der Lösungsmenge)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Sei $L \subseteq \mathbb{R}^n$ die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

- (a) Zeige, dass $L = cL$ für jedes $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ gilt.

Hinweis: Die Menge cL ist gegeben durch $cL = \{c\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in L\}$.

Des Weiteren sei $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$ und seien $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ zwei Lösungen des inhomogenen linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- (b) Zeige *ohne Verwendung von Theorem 1.8.6*, dass die folgenden Mengen identisch sind:

$$\mathbf{x}_1 + L = \mathbf{x}_2 + L.$$

Hinweis: Die Menge $\mathbf{x}_1 + L$ ist gegeben durch $\mathbf{x}_1 + L = \{\mathbf{x}_1 + \mathbf{y} \mid \mathbf{y} \in L\}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

1. Sei $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ beliebig. Zu zeigen: $L = cL$.

Fall 1: $L = \{\mathbf{0}\}$

Dann gilt $cL = \{c\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\} = L$.

Fall 2: $L \supsetneq \{\mathbf{0}\}$.

Nach Theorem 1.8.3 existieren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in L$ sodass

$$L = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}.$$

Wir zeigen zuerst $L \subseteq cL$. Sei dafür $\mathbf{x} \in L$, dann existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = c \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{c} \mathbf{v}_i.$$

Wir definieren für alle $i = 1, \dots, k$; $\gamma_i = \frac{\lambda_i}{c} \in \mathbb{R}$ und somit gilt

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^k \gamma_i \mathbf{v}_i \in L \text{ und } c\mathbf{y} = \mathbf{x}.$$

Also: $\mathbf{x} \in cL$.

Nun beweisen wir, dass $L \supseteq cL$ gilt. Sei dafür $\mathbf{x} \in cL$, dann existieren $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{x} = c \sum_{i=1}^k \gamma_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k c\gamma_i \mathbf{v}_i.$$

Wir definieren für alle $i = 1, \dots, k$; $\lambda_i = c \cdot \gamma_i \in \mathbb{R}$ und somit gilt

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in L.$$

Also: $\mathbf{x} \in L$.

Aus Fall 1 und Fall 2 folgt nun die Behauptung.

Alternativ funktioniert das ganze auch ohne Verwendung des Spanns: Sei $\mathbf{x} \in L$. Dann ist $c\mathbf{x}$ ($c \neq 0$) ebenfalls eine Lösung des LGS. Also ist $c\mathbf{x} \in L$ und somit $cL \subseteq L$. Noch zu zeigen: $L \subseteq cL$. Sei $\mathbf{x} \in L$. Dann ist auch $1/c\mathbf{x}$ ($c \neq 0$) eine Lösung des LGS. Da also $1/c\mathbf{x} \in L$, folgt $\mathbf{x} \in cL$.

2. Zu zeigen: $\mathbf{x}_1 + L = \mathbf{x}_2 + L$

Fall 1: $L = \{\mathbf{0}\}$

Beweis durch Widerspruch. Nehme an, dass $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$. Dann gilt

$$\begin{aligned} A\mathbf{x}_1 &= \mathbf{b} = A\mathbf{x}_2 \text{ und } \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0} \\ \Rightarrow A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) &= A\mathbf{x}_1 - A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \mathbf{0} \neq \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in L \end{aligned}$$

Das ist aber ein Widerspruch zu $L = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ und $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat hier nur genau eine Lösung.

Fall 2: $L \supsetneq \{\mathbf{0}\}$.

Wir zeigen zuerst, dass $\mathbf{x}_1 + L \subseteq \mathbf{x}_2 + L$. Sei $\mathbf{x} \in \mathbf{x}_1 + L$, d.h. es existiert ein $\mathbf{y} \in L$, sodass $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}$. Zu zeigen: $\mathbf{x} \in \mathbf{x}_2 + L$, d.h. es existiert ein $\tilde{\mathbf{y}} \in L$, sodass $\mathbf{x} = \mathbf{x}_2 + \tilde{\mathbf{y}}$. Es gilt

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y} = \mathbf{x}_2 + (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}) = \mathbf{x}_2 + \tilde{\mathbf{y}}$$

mit $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}$. Es gilt $\tilde{\mathbf{y}} \in L$, da

$$A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}) = A\mathbf{x}_1 - A\mathbf{x}_2 + A\mathbf{y} = \mathbf{b} - \mathbf{b} - \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Alternativ kann man ähnlich zeigen, dass $\mathbf{x}_1 \in \mathbf{x}_2 + L$ (da $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2 + (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$), woraus $\mathbf{x}_1 + L \subseteq \mathbf{x}_2 + L$ folgt.

Die andere Inklusion: $\mathbf{x}_1 + L \supseteq \mathbf{x}_2 + L$ folgt analog.

Aus Fall 1 und Fall 2 folgt nun die Behauptung.

Aufgabe 5 (Lineare Abbildung)

Untersuche welche der folgenden Abbildungen eine lineare Abbildung ist.

(a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix}.$

(b) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3.$

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

(a) 1. Seien $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) \\ 4(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3x_1 + 2y_1 + 3x_2 + 2y_2 \\ 4x_1 + y_1 + 4x_2 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 + 2y_1 \\ 4x_1 + y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3x_2 + 2y_2 \\ 4x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

2. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3\lambda x + 2\lambda y \\ 4\lambda x + \lambda y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda(3x + 2y) \\ \lambda(4x + y) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix} \\ &= \lambda f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Damit folgt aus 1. und 2., dass f eine lineare Abbildung ist.

Alternativ kann man zeigen: mit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ gilt $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$, somit muss f eine lineare Abbildung sein.

(b) Nein, h ist keine lineare Abbildung, da beispielsweise für $\lambda = 2$ und $x = 5$ gilt:

$$h(\lambda x) = \lambda^3 x^3 = 2^3 5^3 = 1000 \neq 25^3 = 2h(5) = \lambda h(x).$$